

Lab 5 - Recursive SQL

Skripty su v 5/sql/ , vystupy su v 5/outputs/ .

Skripty

- 00_inspect.sql - zakladna kontrola tabuliek
- 01_factorial.sql - faktorial cisel od 0 po 10
- 02_fibonacci.sql - prvych 20 Fibonacciho cisel podla zadania
- 03_chair_parts.sql - komponenty potrebne na zostavenie chair
- 04_line39_zochova_to_zoo.sql - zastavky medzi Zochova a Zoo na linke 39

00 - Inspect

Databaza pdt obsahuje tri hlavne tabulky:

- product_parts
- stops
- connections

Pre produkty sa pouziva stromova struktura cez part_of_id . Pre MHD je kazde spojenie ulozene ako hrana medzi dvoma zastavkami.

01 - Faktorial

Skript: sql/01_factorial.sql

Vystup: outputs/01_factorial.txt

Vysledok:

n	factorial
0	1
1	1
2	2

n	factorial
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040
8	40320
9	362880
10	3628800

Rekurzia zacina na $0! = 1$ a v kazdom kroku vynasobi predchadzajucu hodnotu dalsim cislom.

02 - Fibonacci

Skript: `sql/02_fibonacci.sql`

Vystup: `outputs/02_fibonacci.txt`

Zadanie berie postupnost ako 1, 2, 3, 5, 8, ..., teda prve dve hodnoty su 1 a 2.

position	fibonacci
1	1
2	2
3	3
4	5
5	8
6	13
7	21
8	34
9	55

position	fibonacci
10	89
11	144
12	233
13	377
14	610
15	987
16	1597
17	2584
18	4181
19	6765
20	10946

03 - Komponenty pre chair

Skript: sql/03_chair_parts.sql

Vystup: outputs/03_chair_parts.txt

Komponenty potrebne na zostavenie chair :

- armrest
- cushions
- red dye
- cotton
- metal leg
- metal rod

Dotaz ide rekurzivne z produktu chair na jeho casti a potom na casti tychto casti.

04 - Linka 39 zo Zochova na Zoo

Skript: `sql/04_line39_zochova_to_zoo.sql`

Vystup: `outputs/04_line39_zochova_to_zoo.txt`

Zastavky medzi Zochova a Zoo :

name	hop
Chatam Sófer	1
Park kultúry	2
Lafranconi	3

V datach je linka 39 ulozena v smere Zoo -> Zochova , preto dotaz postupuje po spojeniach opacnym smerom.

Zaver

Lab 5 ukazal pouzitie `WITH RECURSIVE` na dva typy problemov: vypocet postupnosti a prechadzanie grafu alebo stromu. Faktorial a Fibonacci su jednoduché rekurzivne vypocty. `product_parts` je strom komponentov a `connections` je graf zastavok.